

Filbert Engyo

Portfolio Asesmen II-2100 KIPP

13523163 Filbert Engyo

2025-10-30

Table of contents

Selamat Berjumpa	7
1 UTS-1 All About Me	9
2 1. Latar Belakang	12
3 2. Bidang yang Saya Tekuni	13
4 3. Keahlian Saya	14
4.1 3.1 Hard Skills	14
4.1.1 Cyber Security	14
4.1.2 Programming Languages	14
4.1.3 Tools & Technologies	14
4.2 3.2 Soft Skills	15
5 4. Pengalaman & Proyek	16
6 5. Proyek Pribadi (Dalam Perencanaan)	17
6.1 1. Mini Penetration Testing Lab (Local Cyber Range)	17
6.2 2. Secure Web Development Project	17
7 6. Nilai & Cara Kerja Saya	18
8 7. Sisi Personal	19
9 Penutup	20
10 UTS-2 My Songs for You	21
11 UTS-3 My Stories for You	24
12 UTS-4 My SHAPE (Spiritual Gifts, Heart, Abilities, Personality, Experiences)	25
12.1 0) Ringkasan 1 Halaman	25
12.2 1) S - Spiritual Gifts (Karunia / Kekuatan Inti)	26
12.3 2) H - Heart (Minat, Nilai, Kepedulian)	26
12.4 3) A - Abilities (Kemampuan Andal)	27
12.4.1 Kemampuan Teknis Kuat	27

12.4.2	Kemampuan Non-Teknis Kuat	27
12.4.3	Kemampuan yang Sedang Dikembangkan	27
12.5	4) P - Personality (Gaya Kerja & Kolaborasi)	27
12.6	5) E - Experiences (Pengalaman Pembentuk)	28
12.6.1	Turning Point	28
12.6.2	Tantangan Besar	28
12.6.3	Pengalaman Positif	28
12.6.4	Pengalaman Dampak	28
12.7	6) Piagam Diri (Self-Charter)	29
12.8	7) Narasi 90 Detik (Elevator Pitch)	29
12.9	8) Service-Fit Map (Tempat Saya Paling Berdampak)	30
12.109	Rencana Aksi 90 Hari (SMART)	30
12.1110	Versi Ultra-Ringkas (140 kata)	30
13	UTS-5 My Personal Reviews	31
13.1	Identifikasi	31
13.2	Tinjauan Umum	31
13.3	Tinjauan Spesifik	31
13.3.1	UTS-1 All About Me	31
13.3.2	UTS-2 My Song for You	32
13.3.3	UTS-3 My Stories for You	33
13.3.4	UTS-4 My SHAPE	33
13.3.5	UTS-5 My Personal Reviews	34
13.4	Peer Review	34
14	SKOR AKHIR	35
14.0.1	Rekapitulasi Nilai UTS	35
15	Kesimpulan	36
16	UAS-1 My Concepts	37
16.1	Pendahuluan	37
16.2	Konsep Perubahan Iklim	37
16.3	Beban Masalah yang Dihadapi	38
16.4	Konsep Kekuatan dan Beban	38
16.5	Tujuan Konseptual	38
16.6	Peran Manusia dalam Konsep Ini	39
16.7	Peran Sistem & Teknologi Informasi	39
16.8	Peran Artificial Intelligence	39
16.9	Kelemahan Konsep Teknologi	40
16.10	Penutup: Konsep sebagai Kompas	40

17 UAS-2 My Opinions	41
17.1 Pengantar	41
17.2 Sumber Pembentuk Opini Saya	41
17.2.1 Informasi & Pengalaman	41
17.3 Nilai yang Saya Pegang	42
17.4 Emosi dalam Pengambilan Sikap	42
17.5 Opini Pribadi vs Opini Umum	42
17.6 Optimisme terhadap Teknologi & AI	43
17.7 Perubahan Opini akibat Informasi Baru	43
17.8 Prinsip & Fleksibilitas Opini	43
17.9 Menghadapi Perbedaan Opini	44
17.10 Ekonomi vs Keberlanjutan	44
17.11 Rekonsiliasi Teknologi & Kebijakan	44
17.12 Penutup: Opini yang Sehat	45
18 UAS-3 My Innovations	46
18.1 Pendahuluan	46
18.2 Makna Inovasi dalam Perubahan Iklim	46
18.3 Nilai yang Ingin Diciptakan	47
18.4 Fokus Masalah Inovasi	47
18.5 Sistem dan Teknologi Pendukung	47
18.6 Peran AI dalam Inovasi Nilai	48
18.7 Produk Pengetahuan sebagai Artefak Inovasi	48
18.8 Validasi dan Nilai Nyata	48
18.9 Risiko Ketergantungan pada AI	49
18.10 Menjaga Inovasi Tetap Etis dan Berkelanjutan	49
18.11 Penutup: Inovasi sebagai Tanggung Jawab	49
19 UAS-4 My Knowledge	50
19.1 Pendahuluan	50
19.2 Hakikat Pengetahuan dalam Perubahan Iklim	50
19.3 Jenis Pengetahuan yang Dominan	51
19.4 Pengetahuan vs Kesadaran Pasif	51
19.5 Level Pengetahuan yang Paling Krusial	51
19.6 Kegagalan Pengetahuan dalam Praktik	52
19.7 Knowledge Gap: Tahu Tapi Tidak Bertindak	52
19.8 Peran Sistem Informasi dalam Pengetahuan	52
19.9 Pengetahuan Terstruktur vs Tidak Terstruktur	53
19.10 Penutup: Pengetahuan sebagai Fondasi Aksi	53
20 UAS-5 My Professional Reviews	54
20.1 Identifikasi	54
20.2 Tinjauan Umum	54

20.3	Tinjauan Spesifik Berdasarkan Rubrik	55
20.3.1	UAS-1 — My Concepts	55
20.3.2	UAS-2 — My Opinions	55
20.3.3	UAS-3 — My Knowledge	56
20.3.4	UAS-4 — My Innovations	57
20.4	Rekapitulasi Skor UAS	57
20.5	Peer Review UAS	58
20.6	Kesimpulan Akhir	58
21	Summary	59
	References	60

Selamat Berjumpa



Figure 1: About Me

Filbert Engyo adalah seorang mahasiswa tahun ke-3 dari jurusan Teknik Informatika ITB yang sedang terus menerus mengasah dirinya ditengah gempuran teknologi yang pesat dan mencoba melakukan yang terbaik demi dirinya sendiri.

Lahir di Jakarta pada Tanggal 26 Juni 2025 menjadi anak pertama dari dua bersaudara. Saat ini tinggal di Jatinangor untuk menempuh pendidikan yang mempersiapkan dirinya dalam karir.

Saat ini dia sedang mendalami bidang Cyber Security demi karirnya, walaupun dia tahu itu akan menjadi perjalanan yang sulit sekalipun, tetapi dia tetap menjalaninya untuk menguasai bidang yang tidak bisa dikuasai AI.

Laman ini merupakan pemenuhan UTS untuk matakuliah II-2100 KIPP, secara garis besar akan berisi cerita, gagasan, dan sudut pandang dari Filbert Engyo. Sekiranya, isi dari laman ini bisa bermanfaat orang atau membuka sudut pandang baru bagi para pembacanya.

1 UTS-1 All About Me



Figure 1.1: About Me

Saya **Filbert Engyo**, mahasiswa tingkat 3 **Teknik Informatika** di **Institut Teknologi Bandung**.

Saat ini saya sedang mempersiapkan diri untuk berkarier di bidang **Cyber Security**, sebuah bidang yang menantang, berkembang pesat, dan memiliki kebutuhan talenta yang sangat tinggi.

Lahir di Jakarta pada 26 Juni 2005 sebagai anak pertama dari dua bersaudara, kini saya tinggal di Jatinangor untuk menempuh pendidikan dan membentuk masa depan saya dalam dunia teknologi.

2 1. Latar Belakang

Perjalanan pendidikan saya dimulai di TK dan SD yang berada dekat dengan tempat tinggal saya.

Saat kelas 6 SD, saya memutuskan untuk menempuh pendidikan di **SMP Santa Maria Jakarta** di Pecenongan, meskipun jauh dari rumah. Di masa SMP, saya mulai belajar banyak hal tentang kemampuan sosial, akademik, serta non-akademik. Untuk melatih kemampuan sosialisasi, saya bergabung dalam OSIS di divisi sosial.

Setelah SMP, saya melanjutkan pendidikan ke **SMA Kolese Kanisius**, sekolah yang terkenal menekankan kedisiplinan, kemampuan akademik, serta pengembangan karakter.

Di SMA inilah saya pertama kali mengenal **Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)**, yang kemudian menjadi *turning point* dan membawa saya ke dunia Informatika.

Keputusan untuk melanjutkan pendidikan di **Institut Teknologi Bandung** saya ambil karena reputasinya sebagai kampus teknik terbaik di Indonesia dan karena dorongan untuk mendalami Informatika secara lebih serius.

3 2. Bidang yang Saya Tekuni

Memasuki dunia Informatika membuat saya sadar bahwa bidang ini begitu luas dan tidak mungkin dikuasai seluruhnya.

Pada awal kuliah, saya mendengar bahwa jalur *full-stack developer* sudah sangat umum sehingga saya mulai mempertimbangkan bidang yang lebih spesifik dan jarang dikuasai, tetapi sangat dibutuhkan industri.

Dari riset dan pengamatan pasar kerja, saya menemukan bahwa **Cyber Security** adalah salah satu bidang dengan permintaan yang sangat tinggi namun minim tenaga ahli khususnya di Indonesia.

Dengan motivasi tersebut, saya mulai belajar Cyber Security melalui:

- Kompetisi **Capture The Flag (CTF)**
- Eksplorasi **network security**
- Menulis **script kecil**, mempelajari **cryptography**, dan mencoba dasar-dasar **binary exploitation**

Meski menantang, saya menemukan bahwa mempelajari keamanan siber memberi rasa kepuasan tersendiri karena sifatnya yang problem-solving dan investigatif.

4 3. Keahlian Saya

4.1 3.1 Hard Skills

4.1.1 Cyber Security

- Network Security
- Pentesting Tools
- OSINT
- Cryptography
- PWN (Binary Exploitation)

4.1.2 Programming Languages

- Python
- C / C++
- JavaScript & TypeScript
- Go
- PHP

4.1.3 Tools & Technologies

- Linux
- Docker

- Git
 - Wireshark (sedang dipelajari)
 - Cisco Packet Tracer
-

4.2 3.2 Soft Skills

- Analytical Thinking
 - Problem Solving
 - Critical Thinking
 - Communication
 - Teamwork
 - Leadership
 - Time Management
 - Curiosity
 - Financial Analysis
-

5 4. Pengalaman & Proyek

Walaupun masih berada dalam tahap awal perjalanan karier, saya telah mengikuti beberapa pengalaman dan proyek seperti:

- Mengikuti lomba **CTF**
- Mengembangkan proyek **komunikasi TCP over UDP**
- Membuat aplikasi web dengan penerapan prinsip keamanan dasar
- Kolaborasi tim dengan **GitHub**, **Docker**, dan simulasi jaringan menggunakan **Cisco Packet Tracer**

Saya juga memiliki pengalaman organisasi sebagai **Finance Associate** di Inkubator IT, organisasi penyedia jasa pengembangan perangkat lunak.

6 5. Proyek Pribadi (Dalam Perencanaan)

Untuk mengembangkan portofolio dan memperkuat posisi saya di bidang Cyber Security, saya sedang merencanakan dua proyek berikut:

6.1 1. Mini Penetration Testing Lab (Local Cyber Range)

Membangun lab pentesting pribadi menggunakan Docker/virtual environment dengan beberapa vulnerable machines.

Proyek ini meliputi: - Setup environment

- Simulasi serangan
 - Dokumentasi eksploitas
 - Analisis mitigasi
-

6.2 2. Secure Web Development Project

Membangun aplikasi web kecil yang berfokus pada praktik secure coding, seperti: - Input sanitization

- Password hashing
 - CSRF protection
 - Rate limiting
 - Audit keamanan
-

7 6. Nilai & Cara Kerja Saya

Saya memegang nilai: - **Eksplorasi**

- **Disiplin**
- **Kolaborasi terkoordinasi**
- **Pantang menyerah**

Dalam belajar dan memecahkan masalah, saya biasanya: - Melakukan **riset mandiri**

- Berdiskusi dengan teman atau orang yang lebih ahli
- Mencoba **eksperimen berisiko rendah** ketika semua opsi lain telah dicoba

Motivasi utama saya adalah: - Peluang karier yang luas

- Rasa takut untuk stagnan
 - Keinginan untuk menjadi versi terbaik dari diri sendiri
-

8 7. Sisi Personal

Di luar akademik dan teknologi, saya memiliki hobi: - Bermain game

- Berolahraga
- Mempelajari finance

Fun fact tentang saya:

> Saya suka menganalisis hal-hal random di luar pemahaman saya, namun sering kali tidak saya dalami seluruhnya sekadar mengikuti rasa penasaran.

9 Penutup

Perjalanan saya di bidang Cyber Security baru dimulai.

Dengan kombinasi rasa penasaran, motivasi untuk berkembang, dan komitmen terhadap pembelajaran jangka panjang, saya berharap dapat memberikan kontribusi nyata di dunia keamanan siber di masa depan.

10 UTS-2 My Songs for You

Till I Collapse

by Eminem, Nate Dogg

Lagu ini menggambarkan tekad seseorang untuk selalu menghadapi hal apapun yang datang kepadanya tanpa lelah selama ia belum jatuh.

https://youtu.be/Pi3_Zs-oRUo?si=uHJwJH7DyPi3JDaH

[Intro: Eminem]

(Yo, left, yo, left) 'Cause sometimes you just feel tired
(Yo, left, right, left) Feel weak, and when you feel weak
(Yo, left, yo, left) You feel like you wanna just give up
(Yo, left, right, left) But you gotta search within you
(Yo, left, yo, left) Try to find that inner strength and just pull that shit out of you
(Yo, left, right, left) And get that motivation to not give up
(Yo, left, yo, left) And not be a quitter
(Yo, left, right, left) No matter how bad you wanna just fall flat on your face and collapse

[Verse 1: Eminem]

'Til I collapse, I'm spillin' these raps long as you feel 'em
'Til the day that I drop, you'll never say that I'm not killin' 'em
'Cause when I am not, then I'ma stop pennin' 'em
And I am not hip-hop and I'm just not Eminem
Subliminal thoughts, when I'ma stop sendin' 'em?
Women are caught in webs, spin 'em and hock venom
Adrenaline shots of penicillin could not get the illin' to stop
Amoxicillin's just not real enough
The criminal, cop-killin', hip-hop villain
A minimal swap to cop millions of Pac listeners
You're comin' with me, feel it or not
You're gonna fear it like I showed ya the spirit of God lives in us
You hear it a lot, lyrics to shock
Is it a miracle or am I just product of pop fizzin' up?
Fa' shizzle, my wizzle, this is the plot, listen up
You bizzles forgot, Slizzle does not give a fuck
See upcoming rap shows

Get tickets for your favorite artists
You might also like
Lose Yourself
Eminem
Family Matters
Drake
HISS
Megan Thee Stallion

[Chorus: Nate Dogg & Eminem]

'Til the roof comes off, 'til the lights go out
'Til my legs give out, can't shut my mouth
'Til the smoke clears out, am I high? Perhaps
I'ma rip this shit 'til my bones collapse
'Til the roof comes off, 'til the lights go out ('Til the roof, until the roof)
'Til my legs give out, can't shut my mouth (The roof comes off, the roof comes off)
'Til the smoke clears out, am I high? Perhaps ('Til my legs, until my legs)
I'ma rip this shit 'til my bones collapse (Give out from underneath me)

[Verse 2: Eminem]

Music is like magic, there's a certain feelin' you get
When you real and you spit, and people are feelin' your shit
This is your moment, and every single minute you spend
Tryna hold on to it, 'cause you may never get it again
So while you're in it, try to get as much shit as you can
And when your run is over, just admit when it's at its end
'Cause I'm at the end of my wits with half the shit that gets in
I got a list, here's the order of my list that it's in
It goes: Reggie, JAY-Z, 2Pac and Biggie
André from OutKast, Jada, Kurupt, Nas, and then me
But in this industry I'm the cause of a lot of envy
So when I'm not put on this list, the shit does not offend me
That's why you see me walk around like nothing's botherin' me
Even though half you people got a fuckin' problem with me
You hate it, but you know respect you got to give me
The press's wet dream, like Bobby and Whitney—Nate, hit me

[Chorus: Nate Dogg & Eminem]

'Til the roof comes off, 'til the lights go out
'Til my legs give out, can't shut my mouth
'Til the smoke clears out, am I high? Perhaps
I'ma rip this shit 'til my bones collapse
'Til the roof comes off, 'til the lights go out ('Til the roof, until the roof)
'Til my legs give out, can't shut my mouth (The roof comes off, the roof comes off)

'Til the smoke clears out, am I high? Perhaps ('Til my legs, until my legs)
I'ma rip this shit 'til my bones collapse (Give out from underneath me)

[Verse 3: Eminem]

Soon as a verse starts, I eat at an MC's heart
What is he thinking? How not to go against me, smart
And it's absurd how people hang on every word
I'll prob'ly never get the props I feel I ever deserve
But I'll never be served, my spot is forever reserved
If I ever leave Earth, that would be the death of me first
'Cause in my heart of hearts I know nothin' could ever be worse
That's why I'm clever when I put together every verse
My thoughts are sporadic, I act like I'm an addict
I rap like I'm addicted to smack like I'm Kim Mathers
But I don't wanna go forth and back in constant battles
The fact is I would rather sit back and bomb some rappers
So this is like a full-blown attack I'm launchin' at 'em
The track is on some battlin' raps, who wants some static?
'Cause I don't really think that the fact that I'm Slim matters
A plaque and platinum status is wack if I'm not the baddest, so

[Chorus: Nate Dogg & Eminem]

'Til the roof comes off, 'til the lights go out
'Til my legs give out, can't shut my mouth
'Til the smoke clears out, am I high? Perhaps
I'ma rip this shit 'til my bones collapse
'Til the roof comes off, 'til the lights go out ('Til the roof, until the roof)
'Til my legs give out, can't shut my mouth (The roof comes off, the roof comes off)
'Til the smoke clears out, am I high? Perhaps ('Til my legs, until my legs)
I'ma rip this shit 'til my bones collapse (Give out from underneath me)

[Outro: Eminem, Nate Dogg & Eminem & Nate Dogg]

Until the roof, until the roof
The roof comes off, the roof comes off
Until my legs, until my legs
Give out from underneath me, I
I will not fall, I will stand tall
Feels like no one can beat me

11 UTS-3 My Stories for You

Michael Jordan “Obsession Gonna Beat Talent Everytime”: <https://youtu.be/gbHiYLAB1ys?si=dfjr6TvKs8iJfvua>

Video yang menceritakan bagaimana seorang pemenang bisa menjadi pemenang dengan bermodalkan tekad dan obsesi, serta mentalitas pemenang.

12 UTS-4 My SHAPE (Spiritual Gifts, Heart, Abilities, Personality, Experiences)

Tujuan: Merangkum rancangan diri agar saya dapat melayani, berkarya, dan memimpin dengan selaras dengan kekuatan alami, minat terdalam, gaya kerja, dan pengalaman pembentuk saya.

12.1 0) Ringkasan 1 Halaman

Peran Inti: Security Learner & Team Integrator - analis yang teliti, komunikator tim, dan pembangun struktur kerja yang jelas.

Misi: Mengembangkan diri sebagai security engineer yang kompeten, etis, dan berfokus pada perlindungan pengguna; sekaligus menjadi penghubung komunikasi yang menyelaraskan anggota tim agar dapat bekerja efektif dan belajar bersama.

Kekuatan Utama: observasi detail, pemahaman melalui eksplorasi, komunikasi strategis, perencanaan, analisis, penyederhanaan konsep, scripting Python, dan network security.

Dampak yang Dituju: tim yang terkoordinasi, solusi keamanan yang praktis, serta peningkatan literasi bagi orang-orang yang ingin tahu namun kurang tahu.

Peta SHAPE (singkat):

- **S - Spiritual Gifts:** Teaching/Explaining, Analysis, Leadership-in-training, Decision-making, Detail Observation.
- **H - Heart:** pendidikan & literasi, keamanan data, literasi finansial, membantu orang yang ingin belajar.
- **A - Abilities:** Python scripting, accounting, network security analysis, analitis, komunikasi strategis, penyederhanaan, perencanaan.
- **P - Personality:** eksplorer-praktisi, komunikatif, reflektif sebelum bertindak, terstruktur, kolaboratif, bertanggung jawab.
- **E - Experiences:** kegagalan CTF sebagai turning point, koordinasi tim dalam akademik, tugas besar yang berhasil dikejar, pengalaman membantu teman memahami materi.

12.2 1) S - Spiritual Gifts (Karunia / Kekuatan Inti)

Saya memiliki kecenderungan alami untuk:

- **Mengajar & menjelaskan** hal rumit menjadi sederhana.
- **Menganalisis** dan menemukan inti masalah.
- **Memimpin rencana** serta mengarahkan alur kerja tim.
- **Mengambil keputusan** dalam situasi tidak pasti.
- **Mengobservasi detail kecil** yang sering terlewat orang lain.
- **Eksplorasi mandiri** terhadap sistem atau konsep baru.

Indikator Bukti: - Teman sering meminta bantuan penjelasan materi. - Saya menjadi penghubung komunikasi dalam tim. - Berhasil menyelesaikan tugas kompleks meski mepet deadline. - Konsisten menemukan pola dalam CTF setelah berlatih.

12.3 2) H - Heart (Minat, Nilai, Kepedulian)

Hal-hal yang saya pedulikan: - **Pendidikan dan adult learning** - terutama bagi orang yang ingin belajar tetapi tidak tahu harus mulai dari mana. - **Keamanan data dan perlindungan pengguna**, terutama terhadap produk teknologi tidak etis atau merugikan. - **Literasi finansial**, karena berdampak besar pada kualitas hidup.

Kelompok yang ingin saya layani: - Orang yang “ingin tahu tetapi kurang tahu,” terutama pelajar/teman sebaya yang membutuhkan bimbingan awal.

Aktivitas yang membuat waktu terasa cepat: - Belajar & eksplorasi mandiri. - Mengerjakan soal CTF. - Diskusi strategi dalam tim. - Membimbing teman memahami materi.

Ketidakadilan yang memicu saya bertindak: - Produk teknologi yang merugikan pengguna. - Layanan sosial/komunitas yang tidak terukur dampaknya. - Kesenjangan pengetahuan karena kurangnya akses atau bimbingan.

12.4 3) A - Abilities (Kemampuan Andal)

12.4.1 Kemampuan Teknis Kuat

- Scripting Python
- Accounting / pemikiran finansial
- Network security analysis

12.4.2 Kemampuan Non-Teknis Kuat

- Berpikir analitis
- Komunikasi strategis
- Menyederhanakan konsep sulit
- Memimpin diskusi & mengarahkan struktur kerja

12.4.3 Kemampuan yang Sedang Dikembangkan

- Leadership
 - Pentesting web
 - Secure system design
 - Cloud security
-

12.5 4) P - Personality (Gaya Kerja & Kolaborasi)

Gaya Belajar:

Eksplorer-praktisi - memahami cepat melalui praktik & eksperimen, didukung diskusi untuk membangun perspektif.

Gaya Kerja Dalam Tim:

- Penghubung komunikatif antar anggota.

- Pembuat rencana & struktur kerja.

Saya memastikan tidak ada miskomunikasi dan semua orang tahu apa yang harus dilakukan.

Respons terhadap Tekanan:

Refleksi dulu untuk meredakan emosi → menganalisis → mencari solusi tepat.

Nilai Inti:

Keingintahuan • Disiplin • Kerja sama • Tanggung jawab • Kualitas

12.6 5) E - Experiences (Pengalaman Pembentuk)

12.6.1 Turning Point

Kegagalan di CTF pertama menjadi titik balik yang memotivasi saya belajar lebih dalam, mencari pola, dan berlatih soal-soal online.

12.6.2 Tantangan Besar

Menghadapi anggota tim yang tidak paham atau hilang.

Saya mengatasinya dengan belajar lebih awal, mengarahkan yang kurang paham, dan berkomunikasi lebih tegas untuk memastikan semua kembali on track.

12.6.3 Pengalaman Positif

Menyelesaikan tugas besar yang saya kira mustahil, tepat di detik-detik terakhir - memberi saya keyakinan bahwa saya mampu menghadapi tekanan.

12.6.4 Pengalaman Dampak

Saya rutin membantu teman memahami materi.

Saya juga menghidupkan koordinasi tim dengan komunikasi aktif sehingga tidak ada anggota yang merasa tertinggal. Ini menjadi bentuk pelayanan kecil tapi konsisten.

12.7 6) Piagam Diri (Self-Charter)

Misi Hidup:

Menjadi security engineer yang etis, teliti, dan bertanggung jawab, yang membantu orang lain belajar dan memahami teknologi dengan aman.

Nilai Inti:

Keingintahuan • Disiplin • Kualitas • Tanggung jawab • Kerja sama

Peran Inti:

Analisis detail • Penghubung komunikasi tim • Pencipta struktur kerja • Pembelajar sepanjang hayat

Kompas Keputusan:

1. Apakah aman dan tidak merugikan pengguna?
2. Apakah sejalan dengan nilai integritas & tanggung jawab?
3. Apakah saya (atau tim) dapat mempertanggungjawabkan hasilnya?
4. Apakah membantu orang lain belajar atau memahami?

Janji Pelayanan:

Hadir sebagai rekan yang komunikatif, membantu memahami materi, menjaga koordinasi, dan bekerja dengan kualitas terbaik.

Batasan:

Menolak praktik atau proyek yang merugikan pengguna, tidak etis, atau menyalahgunakan data.

12.8 7) Narasi 90 Detik (Elevator Pitch)

“Saya Filbert, mahasiswa TI yang menekuni Cyber Security dengan fokus pada observasi detail, analisis, scripting Python, dan network security. Turning point saya adalah kegagalan CTF pertama, yang membuat saya belajar lebih dalam dan memahami pola keamanan.

Dalam tim, saya berperan sebagai penghubung komunikasi dan pembuat rencana - memastikan koordinasi berjalan lancar dan setiap orang merasa aman untuk belajar bersama. Saya peduli pada pendidikan, keamanan data, dan literasi finansial, terutama bagi mereka yang ingin belajar namun kurang mendapatkan bimbingan.

Misi saya adalah menjadi security engineer yang etis dan bertanggung jawab, sekaligus seseorang yang membantu orang lain memahami teknologi dengan aman dan jelas.”

12.9 8) Service-Fit Map (Tempat Saya Paling Berdampak)

- **Tim Proyek:** koordinasi, komunikasi, perencanaan alur kerja.
 - **Belajar Bersama:** membantu teman memahami materi sulit.
 - **Keamanan Siber:** analisis jaringan, debugging, eksplorasi kerentanan dasar.
 - **Komunitas Pembelajaran:** membuat penjelasan sederhana & struktur belajar.
-

12.10 9) Rencana Aksi 90 Hari (SMART)

1. **Membangun Mini Pentest Lab pribadi.**
Outcome: environment + writeup dasar
Due: 60 hari
 2. **Belajar pentesting web secara terstruktur (OWASP + praktik).**
Outcome: 10 writeup exploit
Due: 45 hari
 3. **Mengelola 1 proyek kelompok dengan struktur komunikasi jelas.**
Outcome: log koordinasi + hasil proyek rapi
Due: 30 hari
 4. **Membantu minimal 3 teman memahami materi tertentu.**
Outcome: catatan/penjelasan sederhana
Due: 30 hari
-

12.11 10) Versi Ultra-Ringkas (140 kata)

“Saya Filbert, mahasiswa TI yang fokus pada Cyber Security. Kekuatan saya adalah observasi detail, analisis, scripting Python, dan komunikasi tim. Saya peduli pada pendidikan, keamanan data, dan literasi finansial. Turning point saya adalah kegagalan CTF pertama yang mendorong saya belajar lebih dalam. Dalam tim, saya menjadi penghubung komunikatif dan pembuat struktur kerja agar koordinasi berjalan lancar. Misi saya adalah menjadi security engineer yang etis, bertanggung jawab, dan membantu orang lain memahami teknologi dengan aman.”

13 UTS-5 My Personal Reviews

13.1 Identifikasi

1. **Nama Mahasiswa:** Filbert Engyo
 2. **NIM:** 13523163
 3. **Nama Penilai:** Self Assessment
 4. **URL Karya:** <https://filbertengyo.github.io/all-about-me/>
-

13.2 Tinjauan Umum

Seluruh karya UTS-1 sampai UTS-5 pada laman *All About Me* menampilkan perjalanan reflektif mengenai identitas diri, pengalaman, motivasi, serta arah perkembangan pribadi. Narasi cukup konsisten, terstruktur, dan menunjukkan peningkatan kedalaman dari UTS-1 hingga UTS-5.

Konten menggambarkan pemahaman diri, ketertarikan pada bidang Cyber Security, tantangan akademik, pengalaman kegagalan dan keberhasilan, serta evaluasi diri yang cukup matang. Semakin ke UTS-5, kualitas refleksi dan rekomendasi perbaikan menjadi semakin komprehensif.

13.3 Tinjauan Spesifik

13.3.1 UTS-1 All About Me

Deskripsi: Profil diri singkat mengenai latar belakang, domisili, minat pada Cyber Security, serta motivasi belajar.

Penilaian Berdasarkan Rubrik:

Kriteria	Nilai	Penjelasan
Orisinalitas	4	Sudut pandang cukup unik terutama soal motivasi memilih bidang “yang tidak bisa digantikan AI”.
Keterlibatan	4	Menarik dan mudah diikuti, meski belum sangat mendalam secara emosional.
Humor	3	Hampir tidak ada unsur humor.
Wawasan (Insight)	5	Insight kuat tentang motivasi diri dan arah karier.

Saran Perbaikan:

Tambahkan pengalaman lebih konkret, milestone kemampuan, dan narasi yang lebih terasa personal.

13.3.2 UTS-2 My Song for You

Deskripsi: Pemilihan lagu sebagai penyampai pesan personal; mencerminkan nilai, suasana hati, dan identitas diri.

Penilaian:

Kriteria	Nilai	Penjelasan
Orisinalitas	4	Pemilihan tema cukup personal dan tidak generik.
Keterlibatan	3	Menarik namun belum sepenuhnya memikat secara emosional.
Humor	3	Tidak ada unsur humor; lebih bernuansa reflektif.
Inspirasi	4	Mengandung pesan inspiratif meskipun sederhana.

Saran Perbaikan:

Tambahkan alasan pemilihan lagu agar pesan lebih kuat dan mendalam.

13.3.3 UTS-3 My Stories for You

Deskripsi: Cerita tentang pengalaman hidup, kegagalan, serta bangkit untuk belajar lebih giat.

Penilaian:

Kriteria	Nilai	Penjelasan
Orisinalitas	4	Pengalaman kegagalan CTF dan pembelajaran adalah cerita personal yang autentik.
Keterlibatan	4	Menarik dan relevan dengan perjalanan belajar.
Pengembangan Narasi	3	Ada struktur, namun puncak cerita bisa dibuat lebih kuat.
Inspirasi	4	Memberi gambaran perkembangan diri sehingga bersifat inspiratif.

Saran Perbaikan:

Gunakan struktur *challenge* → *action* → *result* → *reflection* agar narasi lebih kuat.

13.3.4 UTS-4 My SHAPE

Deskripsi: Pemetaan komponen SHAPE (Spiritual gifts, Heart, Abilities, Personality, Experiences).

Penilaian:

Kriteria	Nilai	Penjelasan
Orisinalitas	4	SHAPE ditulis dengan pendekatan pribadi, cukup unik.
Keterlibatan	4	Cukup menarik dan menunjukkan refleksi positif.
Pengembangan Narasi	4	Sudah terstruktur, meski perlu bukti kemampuan lebih konkret.
Inspirasi	5	Sangat reflektif dan memberikan arah perkembangan diri.

Saran Perbaikan:

Tambahkan contoh nyata (projek, pengalaman konkret) agar SHAPE lebih kuat secara evidensi.

13.3.5 UTS-5 My Personal Reviews

Deskripsi: Evaluasi diri menyeluruh, mencakup refleksi, analisis pesan, kekuatan & kelemahan, serta rencana perbaikan.

Penilaian:

Kriteria	Nilai	Penjelasan
Pemahaman Konsep Interpersonal	5	Pemahaman kuat terkait konsep diri, refleksi, empati, dan komunikasi.
Analisis Kritis	4	Analisis cukup tajam, meski indikator kuantitatif bisa ditambah.
Argumentasi (Logos)	4	Logis, runtut, dan mendukung refleksi.
Etos & Empati	5	Menunjukkan kesadaran diri dan empati baik.
Rekomendasi Perbaikan	5	Rencana sangat konkret dan aplikatif.

Saran Perbaikan:

Lengkapi dengan *tracking progress* berbasis indikator (misalnya jumlah latihan, projek, sertifikasi yang ditempuh).

13.4 Peer Review

Berikut adalah hasil *peer review* dari rekan mahasiswa berdasarkan rubrik penilaian UTS-1 hingga UTS-4.

Tabel Peer Review: [Excel Peer Review](#)

14 SKOR AKHIR

14.0.1 Rekapitulasi Nilai UTS

UTS	Skor Akhir
UTS-1	4.0
UTS-2	4.0
UTS-3	4.0
UTS-4	4.0
UTS-5	5.0

Total Rata-rata: 4.2 (Baik – Sangat Baik)

15 Kesimpulan

Self-assessment ini menunjukkan bahwa saya memiliki kemampuan refleksi diri yang baik, memahami arah perkembangan pribadi, dan menunjukkan peningkatan kualitas dari UTS-1 hingga UTS-5. Narasi semakin matang, terstruktur, dan memberikan gambaran jelas tentang kekuatan serta area pengembangan yang perlu diperbaiki.

Rencana tindak lanjut sudah konkret, terutama pada UTS-5, dan dapat dijalankan untuk memperkuat kompetensi personal dan profesional di masa mendatang.

16 UAS-1 My Concepts

16.1 Pendahuluan

Bagi saya, **konsep** bukan sekadar definisi atau teori.

Konsep adalah **mesin berpikir abstrak** yang memungkinkan manusia mengumpulkan kekuatan pengetahuan untuk mengangkat beban masalah nyata.

Dalam konteks perubahan iklim, tanpa konsep yang jelas:

- teknologi hanya menjadi alat statistik,
- data hanya menjadi angka,
- dan AI hanya menjadi sistem prediksi tanpa arah moral.

Halaman ini merangkum konsep-konsep utama yang membentuk cara saya memahami **perubahan iklim**, **peran manusia**, serta **fungsi sistem dan teknologi informasi** sebagai alat bantu pengambilan keputusan.

16.2 Konsep Perubahan Iklim

Saya memaknai perubahan iklim sebagai fenomena alam yang **secara historis memang terjadi**, tetapi **diperparah secara signifikan oleh perilaku manusia** yang merusak alam secara tidak bertanggung jawab.

Perubahan iklim bukan sekadar isu lingkungan, melainkan:

- isu sosial,
- isu ekonomi,
- dan isu keberlanjutan peradaban manusia.

Artinya, ini adalah masalah sistemik yang membutuhkan pendekatan sistemik pula.

16.3 Beban Masalah yang Dihadapi

Beban utama dari perubahan iklim adalah:

- **Kerusakan ekosistem**
- **Degradasi sumber daya alam**
- **Ancaman terhadap keberlanjutan hidup manusia**

Kerusakan ini tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan akibat akumulasi keputusan jangka pendek yang mengabaikan dampak jangka panjang.

16.4 Konsep Kekuatan dan Beban

Dalam kerangka berpikir saya:

- **Beban (B)**: kerusakan lingkungan dan dampak sosial-ekonomi yang ditimbulkan
- **Kekuatan (K)**: kesadaran, data, pengetahuan, teknologi, dan kemauan manusia untuk bertindak

Manusia memiliki peran ganda:

- sebagai pihak yang **memperberat beban** melalui eksploitasi,
 - sekaligus pihak yang **mampu meringankan beban** melalui pengurangan aktivitas merusak dan pemulihan alam.
-

16.5 Tujuan Konseptual

Tujuan utama dari seluruh upaya ini adalah:

Memulihkan kondisi alam agar kembali mendekati keseimbangan yang seharusnya, dengan mempertimbangkan realitas sosial dan ekonomi manusia.

Ini bukan tentang kembali ke kondisi ideal yang utopis, melainkan tentang **memperlambat kerusakan dan memperbaiki yang masih mungkin diselamatkan**.

16.6 Peran Manusia dalam Konsep Ini

Teknologi tidak memiliki kesadaran.

AI tidak memiliki kehendak moral.

Oleh karena itu, **kekuatan utama tetap berada pada manusia**, yaitu:

- kemampuan mengeksekusi kebijakan,
- mengambil keputusan etis,
- dan bertanggung jawab atas dampaknya.

Teknologi hanya memperbesar kemampuan manusia—baik dalam arah yang benar maupun salah.

16.7 Peran Sistem & Teknologi Informasi

Sistem dan teknologi informasi berperan sebagai:

- **pengumpul data lingkungan** (melalui sensor, satelit, dan sistem monitoring),
- **pengolah data** menjadi informasi terstruktur,
- **pendukung pengambilan keputusan** berbasis prediksi dan simulasi.

Data lingkungan menjadi fondasi utama bagi sistem informasi untuk:

- membaca tren,
 - memprediksi risiko,
 - dan menyusun skenario tindakan.
-

16.8 Peran Artificial Intelligence

Dalam konsep ini, AI berfungsi sebagai:

- **alat pemantauan**
- **alat prediksi**
- **pemberi rekomendasi solusi**

AI membantu manusia dengan:

- mengolah kompleksitas data,
- mempercepat transformasi data menjadi insight,
- dan menyarankan opsi tindakan yang dapat dipertimbangkan secara rasional.

Namun, **keputusan akhir tetap harus berada di tangan manusia.**

16.9 Kelemahan Konsep Teknologi

Konsep teknologi menjadi lemah ketika:

- tidak digunakan dalam pengambilan keputusan nyata,
- rekomendasi AI tidak dipertimbangkan secara kontekstual,
- atau data digunakan hanya sebagai legitimasi kebijakan yang tidak etis.

Teknologi hanya bernilai ketika:

- datanya akurat,
 - rekomendasinya masuk akal,
 - dan eksekusinya realistis.
-

16.10 Penutup: Konsep sebagai Kompas

Bagi saya, konsep berfungsi sebagai **kompas moral dan intelektual.**

Tanpa konsep:

- teknologi kehilangan arah,
- kebijakan kehilangan makna,
- dan aksi kehilangan dampak.

Dengan konsep yang kuat namun fleksibel, sistem dan teknologi informasi dapat menjadi **alat bantu nyata** dalam menghadapi perubahan iklim secara bertanggung jawab dan berkelanjutan.

17 UAS-2 My Opinions

17.1 Pengantar

Opini bagi saya bukan sekadar pendapat spontan.

Opini adalah hasil dari **perpaduan informasi, nilai, pengalaman, dan emosi** yang dibentuk dalam konteks sosial tertentu.

Dalam isu perubahan iklim, opini menjadi penting karena:

- setiap keputusan berdampak luas,
 - setiap kebijakan memengaruhi banyak pihak,
 - dan setiap kesalahan berisiko jangka panjang.
-

17.2 Sumber Pembentuk Opini Saya

17.2.1 Informasi & Pengalaman

Opini saya terbentuk dari:

- berita dan laporan daerah yang terdampak perubahan iklim,
- diskusi mengenai kebijakan publik,
- serta pengamatan terhadap respons pemerintah dan masyarakat.

Melihat dampak nyata membuat isu ini tidak lagi abstrak, melainkan konkret dan mendesak.

17.3 Nilai yang Saya Pegang

Nilai utama yang membentuk opini saya adalah:

- **Keberlanjutan**
- **Keadilan sosial**
- **Tanggung jawab jangka panjang**

Saya menilai solusi perubahan iklim bukan dari kecepatan hasilnya, tetapi dari **ketahanannya dalam jangka panjang**.

17.4 Emosi dalam Pengambilan Sikap

Dalam menyikapi isu ini, saya mengedepankan:

- sikap **kritis**
- tetap **rasional**
- dan menghindari reaksi emosional yang impulsif

Keputusan terkait iklim harus mempertimbangkan:

- masyarakat,
 - pendanaan,
 - stabilitas sosial,
 - dan dampak ekonomi.
-

17.5 Opini Pribadi vs Opini Umum

Opini saya cenderung bersifat **umum**, karena:

- perubahan iklim berdampak pada semua lapisan masyarakat,
- bukan hanya pada individu yang sadar lingkungan.

Saya berusaha melihat masalah dari sudut pandang rakyat secara luas, bukan kepentingan kelompok tertentu.

17.6 Optimisme terhadap Teknologi & AI

Saya bersikap optimis terhadap peran teknologi dan AI karena:

- mampu menyediakan data objektif,
- membantu simulasi kebijakan,
- dan memberi rekomendasi berbasis skenario.

Namun optimisme ini bersifat **kritis**, bukan naif.

17.7 Perubahan Opini akibat Informasi Baru

Opini saya dapat berubah ketika:

- kebijakan pemerintah tidak selaras dengan kepentingan rakyat,
- solusi yang diajukan justru membebani masyarakat,
- atau data baru menunjukkan pendekatan yang lebih efektif.

Bagi saya, **mengubah opini bukan tanda kelemahan, melainkan kedewasaan berpikir.**

17.8 Prinsip & Fleksibilitas Opini

- **Paling fleksibel:** bentuk implementasi dan strategi teknis
- **Paling prinsipil:** keseimbangan antara perbaikan alam, kesejahteraan rakyat, dan kejelasan kebijakan

Prinsip ini menjadi batas etis dalam menilai solusi apa pun.

17.9 Menghadapi Perbedaan Opini

Jika seseorang meremehkan isu perubahan iklim, saya memilih untuk:

- menyadarkan,
- memberi konteks,
- dan menjelaskan dampak jangka panjangnya.

Tujuannya bukan memenangkan debat, melainkan **menumbuhkan kesadaran bersama**.

17.10 Ekonomi vs Keberlanjutan

Saya berpendapat bahwa:

- pertumbuhan ekonomi sering kali berkonflik dengan keberlanjutan lingkungan,
- ekspansi wilayah dan industri harus diregulasi secara bijak.

Pertumbuhan tanpa regulasi lingkungan hanya memindahkan beban ke generasi berikutnya.

17.11 Rekonsiliasi Teknologi & Kebijakan

Perbedaan opini antara teknologi dan kebijakan seharusnya direkonsiliasi melalui:

- pemanfaatan data sebagai dasar keputusan,
- penggunaan sistem informasi untuk simulasi kebijakan,
- dan AI sebagai alat bantu, bukan penentu mutlak.

Dengan pendekatan ini, teknologi dan kebijakan iklim dapat berjalan selaras.

17.12 Penutup: Opini yang Sehat

Bagi saya, opini yang sehat adalah opini yang:

- terbuka terhadap kritik,
- siap direvisi,
- dan disampaikan secara tegas namun bertanggung jawab.

Dalam isu sebesar perubahan iklim, **opini bukan hanya hak berpikir, tetapi juga tanggung jawab moral.**

18 UAS-3 My Innovations

18.1 Pendahuluan

Inovasi bagi saya bukan sekadar menciptakan teknologi baru, tetapi **menciptakan nilai nyata** yang dapat dirasakan oleh manusia dan lingkungan secara berkelanjutan.

Dalam konteks perubahan iklim, inovasi harus bersifat:

- realistis,
- dapat dieksekusi,
- serta mampu menjembatani data, keputusan, dan aksi.

Halaman ini menjelaskan bagaimana saya memandang inovasi nilai melalui sistem dan teknologi informasi di era Artificial Intelligence.

18.2 Makna Inovasi dalam Perubahan Iklim

Saya memandang inovasi sebagai hasil kolaborasi antara:

- kesadaran manusia,
- teknologi informasi,
- dan pemanfaatan data lingkungan.

Manusia berperan menjaga dan memulihkan alam, sementara teknologi membantu:

- membaca kondisi lingkungan,
 - mengusulkan solusi,
 - dan mengevaluasi dampak tindakan yang diambil.
-

18.3 Nilai yang Ingin Diciptakan

Nilai dari inovasi ini tidak ditujukan pada satu pihak saja, melainkan untuk:

- masyarakat,
- pemerintah,
- industri,
- dan lingkungan itu sendiri.

Ketika nilai tercipta secara merata, maka keberlanjutan menjadi mungkin.

18.4 Fokus Masalah Inovasi

Masalah perubahan iklim yang paling realistis untuk diatasi melalui inovasi teknologi menurut saya adalah:

Monitoring, pelaporan, dan pengurangan emisi karbon pada level organisasi atau kota.

Masalah ini layak difokuskan karena:

- bersifat data-intensive,
 - dampaknya terukur,
 - dan solusinya dapat dievaluasi secara berkala.
-

18.5 Sistem dan Teknologi Pendukung

Beberapa sistem yang berpotensi menciptakan nilai nyata:

- **Decision Support System (DSS)** berbasis dampak lingkungan
- **Prescriptive System**, di mana AI merekomendasikan aksi optimal
- **Closed-Loop System** (Decision → Action → Feedback)

Sistem-sistem ini memungkinkan keputusan tidak berhenti pada rekomendasi, tetapi berlanjut hingga evaluasi hasil.

18.6 Peran AI dalam Inovasi Nilai

AI tidak saya pandang sebagai sekadar eksekutor aturan, melainkan sebagai:

- **Trade-off Engine**
untuk menyeimbangkan kepentingan ekonomi dan lingkungan.
- **Counterfactual Reasoner**
untuk mensimulasikan skenario alternatif kebijakan.
- **Risk Prioritizer**
untuk menentukan tindakan paling berdampak dengan sumber daya terbatas.

Dengan peran ini, AI membantu manusia mengambil keputusan yang lebih matang.

18.7 Produk Pengetahuan sebagai Artefak Inovasi

Jika saya menciptakan produk pengetahuan, bentuk yang paling tepat adalah:

- mudah dipahami,
- mudah dianalogikan,
- dan mampu mengubah cara orang berpikir.

Artefak ini diharapkan dapat:

- digunakan ulang oleh orang lain,
 - memicu diskusi,
 - atau melahirkan inovasi lanjutan.
-

18.8 Validasi dan Nilai Nyata

Saya menilai inovasi bernilai ketika:

- diuji oleh orang lain,
- digunakan dalam diskusi atau praktik,
- atau memberikan insight baru bagi penggunaanya.

Sebelum dipublikasikan luas, inovasi idealnya divalidasi dalam lingkup kecil terlebih dahulu.

18.9 Risiko Ketergantungan pada AI

Risiko terbesar ketergantungan pada AI adalah:

- solusi yang tidak sesuai realitas lapangan,
- kurangnya konteks sosial dan budaya,
- serta keputusan yang terlalu optimistis secara statistik.

AI memahami data, tetapi **tidak sepenuhnya memahami kenyataan**.

18.10 Menjaga Inovasi Tetap Etis dan Berkelanjutan

Agar inovasi tetap etis dan berdampak jangka panjang, diperlukan:

- evaluasi berkala,
- refleksi atas hasil implementasi,
- serta koreksi arah jika ditemukan ketidaksesuaian.

Inovasi yang baik bukan yang sempurna sejak awal, tetapi yang **mau diperbaiki secara sadar**.

18.11 Penutup: Inovasi sebagai Tanggung Jawab

Bagi saya, inovasi dalam perubahan iklim adalah bentuk tanggung jawab moral dan intelektual.

Teknologi dan AI hanyalah alat.

Nilai sejati dari inovasi terletak pada **bagaimana manusia menggunakannya untuk menjaga masa depan bersama**.

19 UAS-4 My Knowledge

19.1 Pendahuluan

Bagi saya, pengetahuan bukan sekadar kumpulan informasi atau hafalan konsep.

Pengetahuan adalah **kemampuan untuk memahami, menganalisis, dan menindaklanjuti masalah nyata** secara sadar dan terstruktur.

Dalam konteks perubahan iklim, pengetahuan menjadi fondasi utama agar keputusan yang diambil tidak bersifat reaktif, emosional, atau spekulatif, melainkan berbasis analisis dan pemahaman yang dapat dipertanggungjawabkan.

Halaman ini merangkum bagaimana saya memandang pengetahuan, level pemahamannya, serta peran sistem dan teknologi informasi dalam membantu manusia merespons perubahan iklim.

19.2 Hakikat Pengetahuan dalam Perubahan Iklim

Saya memandang pengetahuan sebagai **alat untuk mempertimbangkan dan menentukan solusi** terhadap kondisi lingkungan yang semakin memburuk akibat perubahan iklim.

Pengetahuan tidak berhenti pada kesadaran bahwa masalah itu ada, tetapi harus berlanjut pada:

- pemahaman penyebab,
- analisis dampak,
- serta kemampuan menyusun dan mengeksekusi tindakan nyata.

Tanpa pengetahuan yang cukup, respons terhadap perubahan iklim akan bersifat sporadis dan tidak berkelanjutan.

19.3 Jenis Pengetahuan yang Dominan

Dalam isu perubahan iklim, pengetahuan yang paling relevan menurut saya adalah **pengetahuan aplikatif**.

Alasannya:

- Perubahan iklim menuntut **aksi nyata**, bukan sekadar diskusi.
- Data lingkungan perlu diterjemahkan menjadi langkah operasional.
- Kerusakan alam memerlukan intervensi langsung yang terukur.

Pengetahuan aplikatif menjembatani teori lingkungan, teknologi informasi, dan kebijakan publik agar dapat dieksekusi secara konkret.

19.4 Pengetahuan vs Kesadaran Pasif

Saya melihat banyak masyarakat berada pada tahap:

melihat dan mengerti, tetapi tidak menindaklanjuti.

Hal ini terjadi karena:

- pengetahuan yang dimiliki masih bersifat umum,
- tidak ada pemahaman bagaimana menerapkannya,
- atau tidak ada sistem pendukung untuk menerjemahkan pengetahuan menjadi aksi.

Akibatnya, kesadaran terhadap perubahan iklim tidak berubah menjadi gerakan atau solusi nyata dalam skala besar.

19.5 Level Pengetahuan yang Paling Krusial

Menurut saya, dua level pengetahuan yang paling krusial dalam konteks ini adalah:

- **Analyze**
untuk memahami akar masalah, pola kerusakan, dan dampak lanjutan.
- **Evaluate**
untuk menilai efektivitas kebijakan, solusi teknologi, dan keputusan sebelumnya.

Tanpa analisis, solusi menjadi dangkal.
Tanpa evaluasi, kesalahan yang sama akan terus diulang.

19.6 Kegagalan Pengetahuan dalam Praktik

Pengetahuan menjadi gagal ketika:

- solusi yang dirancang **tidak realistis**,
- tidak mempertimbangkan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya,
- atau tidak dapat dieksekusi di dunia nyata.

Sebagai contoh, solusi lingkungan yang ideal secara teori bisa gagal total jika tidak mempertimbangkan kemampuan masyarakat atau kesiapan infrastruktur.

19.7 Knowledge Gap: Tahu Tapi Tidak Bertindak

Salah satu kegagalan paling umum adalah kondisi ketika seseorang:

- mengetahui ada kerusakan lingkungan,
- memahami bahwa perlu tindakan,
- tetapi tidak mampu merumuskan solusi operasional.

Hal ini menunjukkan adanya **knowledge gap** antara konsep dan penerapan, yang sering kali disebabkan oleh pengetahuan yang tidak terstruktur.

19.8 Peran Sistem Informasi dalam Pengetahuan

Sistem informasi berperan penting dalam:

- mengolah data lingkungan,
- menyajikannya dalam bentuk statistik dan visualisasi,
- serta membantu perencanaan solusi berbasis data.

Dengan sistem informasi, data mentah dapat diubah menjadi:

- informasi yang dapat dipahami,
 - pengetahuan yang dapat dianalisis,
 - dan dasar keputusan yang rasional.
-

19.9 Pengetahuan Terstruktur vs Tidak Terstruktur

Pengetahuan yang tidak terstruktur berisiko menghasilkan:

- solusi yang kabur,
- keputusan yang tidak realistis,
- dan kebijakan yang sulit dievaluasi dampaknya.

Sebaliknya, pengetahuan yang terstruktur memungkinkan:

- pemetaan masalah yang jelas,
 - pengambilan keputusan yang terarah,
 - serta evaluasi berkelanjutan terhadap hasil yang dicapai.
-

19.10 Penutup: Pengetahuan sebagai Fondasi Aksi

Bagi saya, pengetahuan adalah **fondasi yang harus dibangun bersamaan dengan latihan dan evaluasi yang konsisten.**

Dalam menghadapi perubahan iklim:

pengetahuan yang kuat tanpa aksi adalah sia-sia,
dan aksi tanpa pengetahuan adalah berbahaya.

Karena itu, keduanya harus berjalan beriringan agar solusi yang dihasilkan benar-benar berdampak dan berkelanjutan.

20 UAS-5 My Professional Reviews

20.1 Identifikasi

- **Nama Mahasiswa:** Filbert Engyo
 - **NIM:** 13523163
 - **Jenis Penilaian:** Self Assessment
 - **Tema UAS:** *My Masterpiece: Penerapan Sistem dan Teknologi Informasi di Era Artificial Intelligence*
 - **Topik Masalah Kemanusiaan:** Perubahan Iklim
-

20.2 Tinjauan Umum

Karya **UAS-1 hingga UAS-4** merepresentasikan perjalanan berpikir konseptual, reflektif, dan aplikatif dalam memahami **perubahan iklim** melalui perspektif **sistem informasi dan Artificial Intelligence**.

Keempat bagian disusun secara berurutan dan saling menguatkan:

- **UAS-1 (Concepts)** membangun kerangka berpikir,
- **UAS-2 (Opinions)** menunjukkan posisi nilai dan sikap,
- **UAS-3 (Knowledge)** menjelaskan struktur pengetahuan dan aksi,
- **UAS-4 (Innovations)** merumuskan penciptaan nilai nyata.

Pendekatan ini menunjukkan bahwa teknologi tidak diposisikan sebagai solusi tunggal, melainkan sebagai **alat bantu pengambilan keputusan manusia** yang beretika dan realistis.

20.3 Tinjauan Spesifik Berdasarkan Rubrik

20.3.1 UAS-1 — My Concepts

Deskripsi Singkat

Bagian ini menjelaskan perubahan iklim sebagai hasil interaksi fenomena alam dan aktivitas manusia, serta menempatkan teknologi dan AI sebagai *decision-support system*, bukan pengganti tanggung jawab manusia.

Penilaian (Rubrik Konsep):

Kriteria	Skor	Alasan Penilaian
Clarity	5	Konsep dijelaskan runtut, konsisten, dan minim ambiguitas.
Logic	5	Alur sebab–akibat dan peran teknologi dijabarkan secara logis.
Validity	4	Argumen kuat secara rasional, meski belum disertai studi kasus spesifik.
Usefulness	4	Konsep relevan untuk dasar kebijakan dan perancangan sistem iklim.

Catatan Pengembangan:

Menambahkan contoh implementasi nyata (misalnya level kota atau organisasi) akan meningkatkan validitas praktis.

20.3.2 UAS-2 — My Opinions

Deskripsi Singkat

Bagian ini memuat opini yang dibentuk oleh informasi publik, nilai keberlanjutan, dan pertimbangan rasional dalam menyikapi kebijakan, teknologi, dan dampak sosial perubahan iklim.

Penilaian (Rubrik Opini):

Kriteria	Skor	Alasan Penilaian
Compelling	4	Argumentasi menarik dan konsisten, meski masih bisa dipadatkan.

Kriteria	Skor	Alasan Penilaian
Informative	4	Memberi wawasan yang relevan dan kontekstual.
Persuasive	4	Opini logis dan seimbang, meski tanpa data kuantitatif eksplisit.
Engaging	4	Mengajak pembaca berpikir kritis tentang kebijakan dan teknologi.

Catatan Pengembangan:

Perbandingan kebijakan atau ilustrasi kebijakan nyata dapat memperkuat daya persuasi.

20.3.3 UAS-3 — My Knowledge

Deskripsi Singkat

Bagian ini memposisikan pengetahuan sebagai alat **analisis dan aksi**, bukan sekadar pemahaman pasif. Fokus utama adalah peran sistem informasi dalam mengolah data lingkungan menjadi dasar pengambilan keputusan.

Penilaian (Rubrik Konsep – Pengetahuan):

Kriteria	Skor	Alasan Penilaian
Clarity	4	Penjelasan jelas, namun dapat diperkuat dengan visualisasi struktur.
Logic	5	Hubungan analisis → evaluasi → aksi dijelaskan sangat koheren.
Validity	4	Selaras dengan praktik sistem informasi dan problem solving.
Usefulness	5	Sangat aplikatif untuk mitigasi dan perencanaan iklim.

Catatan Pengembangan:

Pemetaan eksplisit ke Taksonomi Bloom akan memperkuat kerangka akademik.

20.3.4 UAS-4 — My Innovations

Deskripsi Singkat

Bagian inovasi berfokus pada penciptaan nilai nyata melalui sistem berbasis data, AI, dan *feedback loop* untuk monitoring, pelaporan, dan pengambilan keputusan iklim yang etis dan realistis.

Penilaian (Rubrik Konsep):

Kriteria	Skor	Alasan Penilaian
Clarity	5	Ide inovasi disampaikan matang dan mudah dipahami.
Logic	5	Alur masalah → sistem → nilai → risiko sangat kuat.
Validity	4	Konsep teknis masuk akal, meski belum disimulasikan.
Usefulness	5	Potensi nilai nyata tinggi bagi organisasi dan pembuat kebijakan.

Catatan Pengembangan:

Prototype sederhana atau studi kasus hipotetik akan meningkatkan kredibilitas inovasi.

20.4 Rekapitulasi Skor UAS

UAS	Fokus	Skor Rata-rata
UAS-1	My Concepts	4.5
UAS-2	My Opinions	4.0
UAS-3	My Knowledge	4.5
UAS-4	My Innovations	4.75

Rata-rata Keseluruhan: 4.4 – Sangat Baik

20.5 Peer Review UAS

Berikut adalah hasil *peer review* dari rekan mahasiswa berdasarkan rubrik penilaian UAS-1 hingga UAS-4.

Tabel Peer Review UAS: [Excel Peer Review](#)

20.6 Kesimpulan Akhir

Secara keseluruhan, karya UAS ini menunjukkan kemampuan berpikir:

- **Konseptual** (kerangka berpikir jelas),
- **Reflektif** (sadar nilai dan sikap),
- **Aplikatif** (berorientasi aksi dan penciptaan nilai).

Kekuatan utama terletak pada konsistensi tema, logika berpikir, dan kesadaran etis terhadap peran AI dan manusia.

Penguatan ke depan dapat difokuskan pada **contoh empiris, visualisasi sistem, dan indikator terukur**, sehingga karya ini siap dikembangkan menjadi **masterpiece profesional** di dunia nyata.

21 Summary

In summary, this book has no content whatsoever.

References